Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Análisis y Diseño de Software

Final Project

“Especificaciones de requerimientos de software (ERS)”

Alumno:

- Alvarado Pérez Danna Gabriela

5°A BIS

Profesor:

- M.T.I Issac Omar Reyes Lara

Abril 2026

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1Backlog 8
Ilustración 2 Sprints 9
Ilustración 3 Tablero Kanban 9
Ilustración 4 Login 11
Ilustración 5Dashboard 12
Ilustración 6 Inventario 13
Ilustración 7 Ventas 14
Ilustración 8 Historial 15

Contenido

Tabla de Ilustraciones 2

Fecha de inicio del proyecto: 4

Nombre del proyecto: 4

Resumen 5

Justificacion social del proyecto 6

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 6

Metodología seleccionada para la administración del proyecto 6

Description of the Project 7

Descripción del funcionamiento de la metodología 7

..... 9

Requerimientos 10

Mockups 11

Conclusión del proyecto: 16

Conclusión de la materia: 16

Fecha de inicio del proyecto:

20 marzo 2026

Nombre del proyecto:

Sistema de Gestión de Ventas y Catálogo para Mueblería

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de software para la gestión de ventas y administración del catálogo de productos de una mueblería. Actualmente, muchas tiendas manejan el registro de productos y ventas de forma manual o mediante sistemas poco organizados, lo que puede provocar errores en el inventario, pérdida de información y dificultades para consultar los productos disponibles.

El sistema permitirá registrar los muebles disponibles en el catálogo, incluyendo información como nombre del producto, precio, descripción, categoría y cantidad en inventario. Además, permitirá realizar el registro de ventas, actualizar automáticamente las existencias y consultar los productos disponibles para facilitar el proceso de atención a los clientes.

También se podrán generar consultas y reportes sobre las ventas realizadas y el estado del inventario, lo que ayudará a mejorar la administración del negocio. Con la implementación de este sistema se busca mejorar la organización de la información, optimizar el control de productos y facilitar el proceso de venta dentro de la mueblería.

Justificacion social del proyecto

Este proyecto contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en el objetivo:

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

El sistema permite mejorar la productividad y eficiencia de la mueblería mediante la automatización de procesos de ventas e inventario, reduciendo errores humanos y mejorando la toma de decisiones dentro del negocio.

Además, fortalece la competitividad de pequeñas y medianas empresas al facilitar la administración interna, permitiendo un mejor crecimiento económico y estabilidad laboral dentro de la organización.

También aporta al desarrollo tecnológico y la transformación digital de negocios tradicionales, promoviendo el uso responsable de herramientas informáticas para la mejora empresarial.

Metodología seleccionada para la administración del proyecto

Scrum

Description of the Project

The system was designed using a dark theme with black backgrounds and red details. This color combination was chosen to give the system a modern look and to make the text and buttons stand out clearly. The use of gradients in some backgrounds and buttons helps make the interface look more dynamic and visually attractive.

Cards were used in the dashboard to organize the main options of the system, such as inventory, sales, and history. This makes it easier for users to identify the different sections and move through the system without confusion.

Tables were used in pages like inventory and history to display information in an organized way. This allows users to quickly read details such as album names, stock, prices, and sales records.

Buttons were designed with rounded borders and clear colors so users can easily recognize where to click. Hover effects were added to give visual feedback when interacting with the system.

The layout also uses flexible grid structures so the interface can adjust to different screen sizes. This helps the system remain usable on different devices or window sizes without losing its organization.

Descripción del funcionamiento de la metodología

Scrum es una metodología ágil utilizada para la gestión y desarrollo de proyectos de software. Su principal objetivo es dividir el trabajo en pequeñas etapas llamadas Sprints, permitiendo avances constantes y mejor control del proyecto.

Cada Sprint tiene una duración determinada y durante ese tiempo se desarrollan tareas específicas del sistema. Se utiliza un Product Backlog donde se registran todas las actividades pendientes, así como un Sprint Backlog donde se organizan las tareas a realizar en cada etapa.

Además, Scrum permite realizar revisiones frecuentes, detectar errores rápidamente y adaptar mejoras conforme avanza el desarrollo del sistema.

Esta metodología fue seleccionada porque facilita la organización del proyecto, mejora el trabajo en equipo y permite entregar resultados funcionales de manera progresiva.

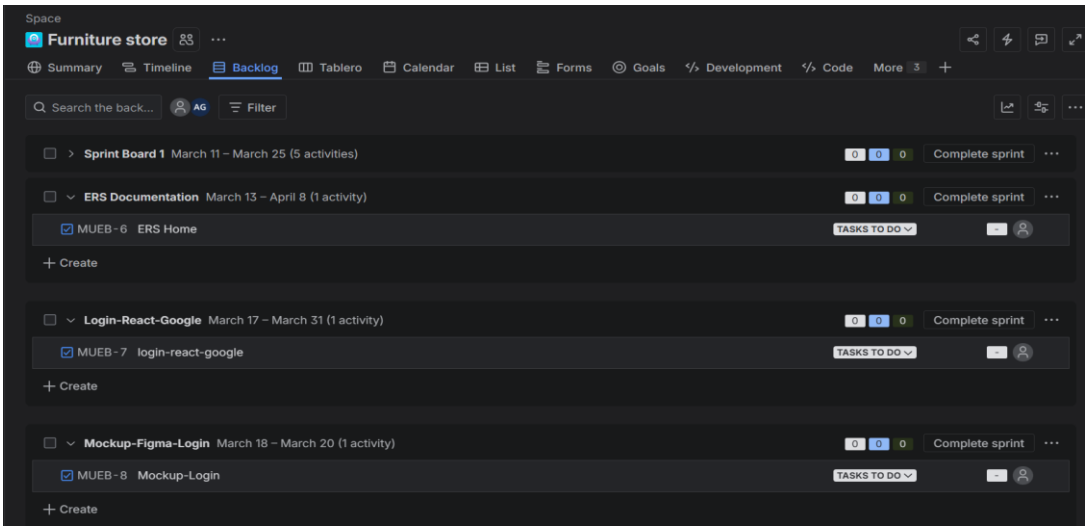

Ilustración 1Backlog

El Backlog se utilizó para almacenar todas las tareas necesarias del proyecto, como la creación del menú, la página principal, la base de datos, la interfaz y el procesamiento de pagos. Estas tareas se organizaron en diferentes sprints para su desarrollo.

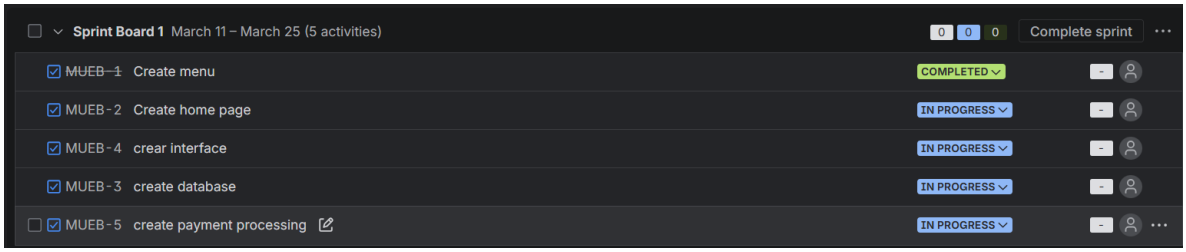

Ilustración 2 Sprints

Los Sprints permitieron dividir el trabajo en periodos de tiempo definidos, por ejemplo el Sprint Board 1 (March 11 – March 25), donde se asignaron actividades específicas como Create menu, Create home page, Create database y Create payment processing. Esto ayudó a organizar mejor el desarrollo del sistema.

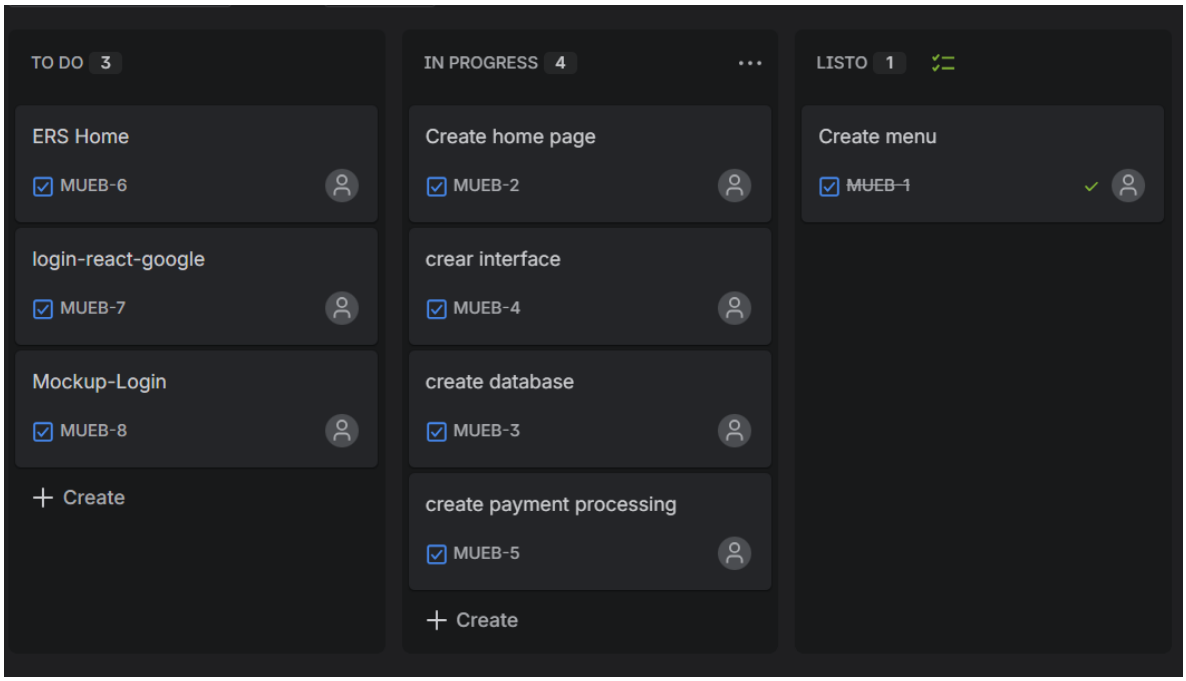

Ilustración 3 Tablero Kanban

El Tablero Kanban permitió visualizar el progreso de las tareas mediante columnas como To Do, In Progress y Done, facilitando el seguimiento del avance del proyecto y permitiendo identificar qué tareas estaban pendientes, en proceso o terminadas.

Requerimientos

- RF1 – Registro de productos El sistema debe permitir registrar nuevos muebles en el catálogo, incluyendo nombre, descripción, precio, categoría y cantidad en inventario.
- RF2 – Consulta de catálogo El sistema debe permitir visualizar todos los productos disponibles en el catálogo junto con su información básica.
- RF3 – Registro de ventas El sistema debe permitir registrar ventas indicando el producto vendido, la cantidad y la fecha de la venta.
- RF4 – Actualización de inventario El sistema debe actualizar automáticamente la cantidad disponible de un producto después de realizar una venta.
- RF5 – Búsqueda de productos El sistema debe permitir buscar muebles en el catálogo utilizando el nombre del producto o su categoría. Requerimientos No Funcionales
- RNF1 – Seguridad El sistema debe requerir autenticación de usuario mediante nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.
- RNF2 – Usabilidad La interfaz del sistema debe ser sencilla y fácil de utilizar para que los empleados de la mueblería puedan manejarla sin dificultad.
- RNF3 – Rendimiento El sistema debe mostrar los resultados de búsquedas o consultas en un tiempo menor a 3 segundos.
- RNF4 – Disponibilidad El sistema debe estar disponible durante el horario de operación del negocio para permitir el registro de ventas en cualquier momento.
- RNF5 – Integridad de datos El sistema debe garantizar que la información de productos y ventas se almacene correctamente en la base de datos sin pérdida de información.

Mockups

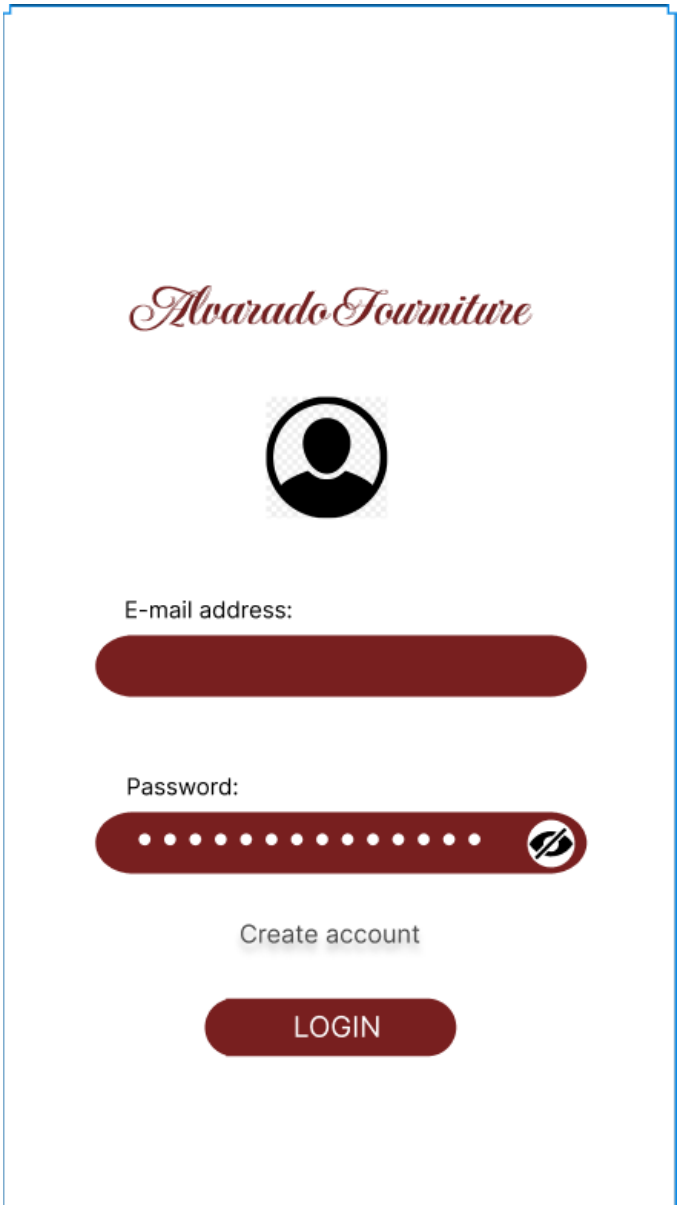

Ilustración 4 Login

El primer mockup muestra el login para que el usuario pueda acceder al sistema una vez sea autenticado.

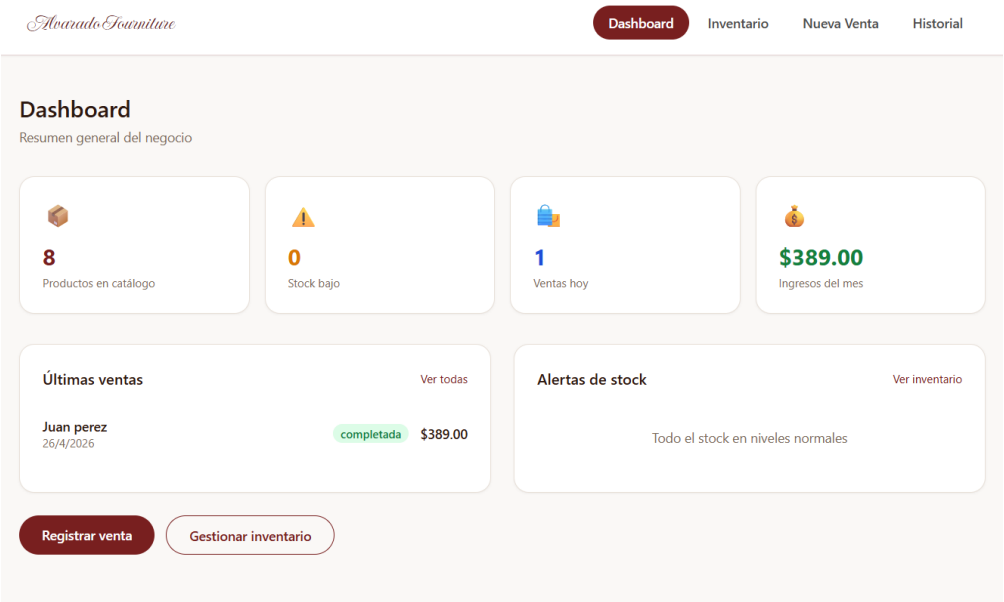

Ilustración 5Dashboard

Este backup muestra el dashboard, el cual, es la primer página que aparece una vez que inicias sesión. Aquí aparece un pequeño resumen de los datos generados, como los productos en el catalogo, el stock bajo, las ventas diarias y el total de ingresos del mes, asi como las ultimas ventas y accesos directos para las ventas y el inventario.

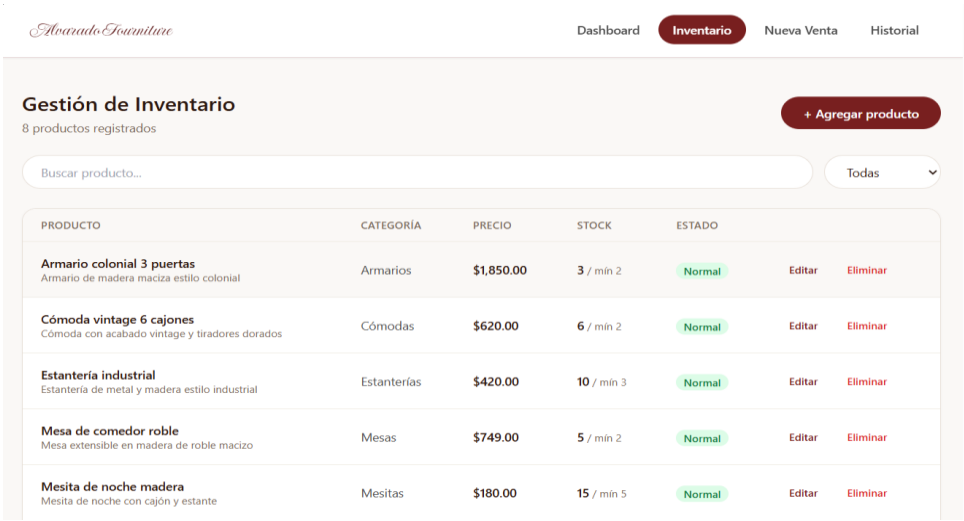

Ilustración 6 Inventario

Este backup muestra el inventario, en el que tenemos los productos organizados y se muestra la categoría, el precio, el stock, el estado y tenemos botones para eliminar o editar y agregar un nuevo producto, así como también una barra de búsqueda.

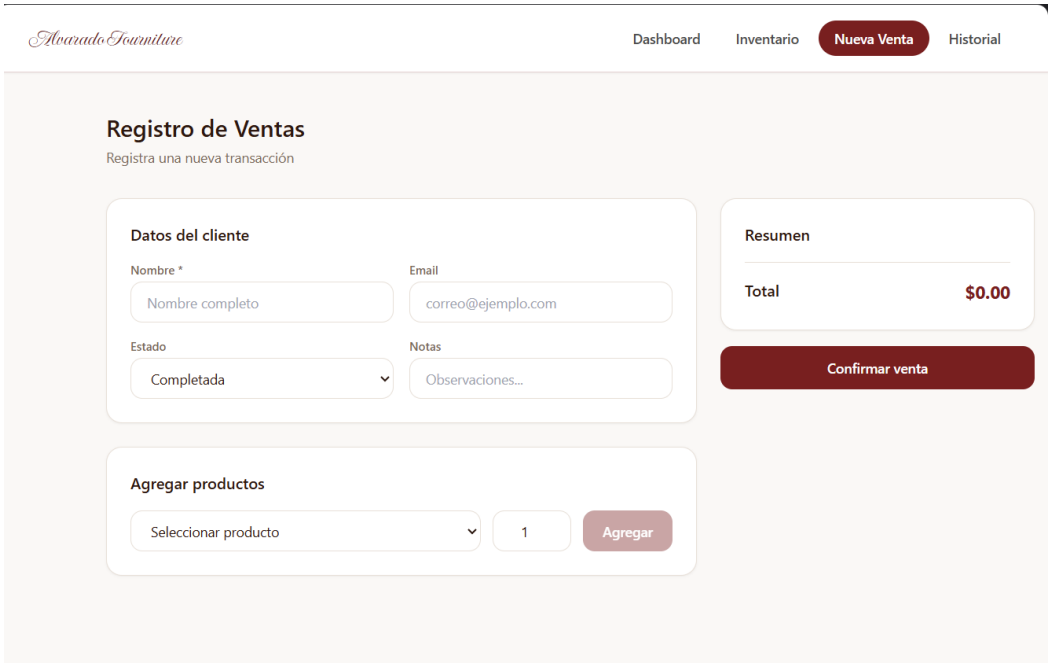

Ilustración 7 Ventas

Este backup muestra el registro de ventas. Aquí podemos agregar ventas y regstrar los datos del cliente.

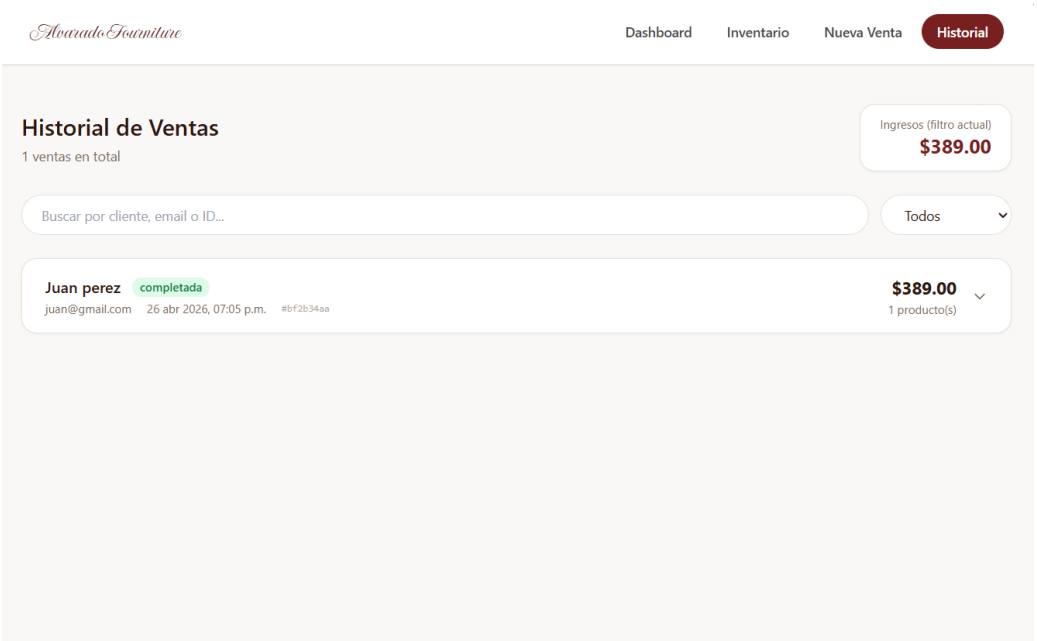

Ilustración 8 Historial

Este backup muestra el historial de ventas. Aquí podemos observar las ventas realizadas.

Conclusión del proyecto:

El desarrollo del Sistema de Gestión de Ventas y Catálogo para Mueblería permitió aplicar conocimientos relacionados con bases de datos, desarrollo web, control de inventarios y metodologías ágiles de trabajo. A través de este proyecto se logró diseñar una solución funcional que mejora la organización interna del negocio y facilita los procesos de venta.

La implementación del sistema permite reducir errores manuales, optimizar el control del inventario y ofrecer una mejor atención a los clientes mediante el acceso rápido a la información de los productos disponibles.

Además, el uso de herramientas como React, , GitHub y Jira permitió fortalecer habilidades técnicas importantes para el desarrollo profesional en el área de tecnologías de la información.

Conclusión de la materia:

Durante el desarrollo de esta materia se adquirieron conocimientos fundamentales sobre la administración de proyectos de software, metodologías ágiles, análisis de requerimientos y documentación formal de sistemas.

Se comprendió la importancia de realizar una correcta planificación antes de iniciar el desarrollo de cualquier proyecto, así como la necesidad de utilizar herramientas de